

# La matrice di Gram del problema Smith–Wilson è definita positiva

Nota di supporto a 03\_eiopa\_rfr\_smith\_wilson.tex — dimostrazione via il  
Teorema di Mercer

## 1 Obiettivo e mappa della dimostrazione

La dispensa principale costruisce la funzione di sconto Smith–Wilson  $P(t) = e^{-\omega t} (1 + \sum_{j=1}^m \zeta_j H(t, u_j))$  risolvendo un **problema di minimo vincolato** nello spazio finito-dimensionale dei coefficienti  $\zeta \in \mathbb{R}^m$ :

$$\min_{\zeta \in \mathbb{R}^m} \zeta^\top \mathbf{H} \zeta \quad \text{soggetto ai vincoli di pricing} \quad \mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \zeta = p - q, \quad (1)$$

dove  $\mathbf{H} = [H(u_i, u_j)]_{i,j=1}^m \in \mathbb{R}^{m \times m}$  è la **matrice di Gram** del *nucleo di Wilson*

$$H(t, u) = \alpha \min(t, u) - e^{-\alpha \max(t, u)} \sinh(\alpha \min(t, u)), \quad \alpha > 0, \quad t, u \geq 0, \quad (2)$$

valutata sugli  $m$  nodi di pagamento distinti  $u_1 < \dots < u_m$  (nella dispensa  $u_j = j$ ,  $m = \text{LLP} = 20$ ).

L'intera costruzione dipende da un'unica proprietà algebrica, che la dispensa *assume* senza dimostrare (per non usare l'analisi funzionale in un corso triennale). Questa nota la dimostra.

**Proposizione 1** (Perché serve la definita positività). *Se  $\mathbf{H}$  è simmetrica **definita positiva** (SPD), allora  $\zeta \mapsto \zeta^\top \mathbf{H} \zeta$  è strettamente convessa: il problema (1) ha **un unico** minimo, il sistema di calibrazione  $(\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}) b = p - q$  ha **soluzione unica** ed è risolubile in modo stabile con **Cholesky**. Se invece  $\mathbf{H}$  avesse un autovalore  $\leq 0$ , il minimo potrebbe non esistere o non essere unico e Cholesky fallirebbe.*

L'obiettivo della nota è dunque il seguente teorema.

**Teorema 2** (Obiettivo). *Per ogni scelta di nodi **distinti**  $u_1 < \dots < u_m$  con  $u_i > 0$ , la matrice di Gram  $\mathbf{H} = [H(u_i, u_j)]_{i,j=1}^m$  è simmetrica definita positiva.*

**Mappa della dimostrazione (una sola catena lineare).**

rappresentazione spettrale di  $H$  (§2)  $\Rightarrow$  l'operatore integrale  $T_H$  è positivo (§3)  $\Rightarrow$   
espansione di Mercer  $H = \sum_n \lambda_n \phi_n \phi_n$  (§4)  $\Rightarrow$   $\mathbf{H}$  è SPD (§5).

Il **Teorema di Mercer** (§4) è il cuore della dimostrazione. L'unico strumento analitico è la rappresentazione spettrale di  $H$  (§2), usata in *due* punti chiaramente segnalati: per verificare l'ipotesi di Mercer (§3) e per la stretta positività (§5).

## 2 Lo strumento: la rappresentazione spettrale di $H$

**Lemma 3** (Riscrittura algebrica). *Per ogni  $t, u \geq 0$ :  $H(t, u) = \alpha \min(t, u) - \frac{1}{2}e^{-\alpha|t-u|} + \frac{1}{2}e^{-\alpha(t+u)}$ .*

*Dimostrazione.* Con  $m = \min(t, u)$ ,  $M = \max(t, u)$ :  $M - m = |t - u|$ ,  $M + m = t + u$ , e da  $\sinh(\alpha m) = \frac{1}{2}(e^{\alpha m} - e^{-\alpha m})$  segue  $e^{-\alpha M} \sinh(\alpha m) = \frac{1}{2}(e^{-\alpha|t-u|} - e^{-\alpha(t+u)})$ ; sostituire in (2).  $\square$

Servono due identità integrali classiche di Fourier (tavole standard, es. [5, 3]):

$$\frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{\sin \omega t \sin \omega u}{\omega^2} d\omega = \min(t, u), \quad \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{\cos \omega x}{\omega^2 + \alpha^2} d\omega = \frac{1}{\alpha} e^{-\alpha|x|}. \quad (3)$$

**Lemma 4** (Rappresentazione spettrale).

$$H(t, u) = \int_0^\infty \rho(\omega) \sin(\omega t) \sin(\omega u) d\omega, \quad \rho(\omega) := \frac{2\alpha^3}{\pi \omega^2(\omega^2 + \alpha^2)} > 0 \quad \forall \omega > 0.$$

*Dimostrazione.* Per fratti semplici  $\frac{1}{\omega^2(\omega^2 + \alpha^2)} = \frac{1}{\alpha^2} \left( \frac{1}{\omega^2} - \frac{1}{\omega^2 + \alpha^2} \right)$ . Con  $\sin \omega t \sin \omega u = \frac{1}{2}[\cos \omega(t-u) - \cos \omega(t+u)]$  e la seconda identità (3) (per  $x = t-u$  e  $x = t+u \geq 0$ ),  $\int_0^\infty \frac{\sin \omega t \sin \omega u}{\omega^2 + \alpha^2} d\omega = \frac{\pi}{4\alpha} (e^{-\alpha|t-u|} - e^{-\alpha(t+u)})$ ; con la prima identità per l'altro addendo e moltiplicando per  $\frac{2\alpha^3}{\pi}$ , il confronto con il Lemma 3 dà la tesi.  $\square$

*Osservazione* (Il perno di tutta la nota). La densità spettrale  $\rho$  è **ovunque positiva**: sebbene  $H$  contenga un segno meno (Lemma 3), scritto come integrale con peso  $\rho \geq 0$  non c'è cancellazione. È questa positività l'unico ingrediente analitico della dimostrazione, usato in §3 e in §5.

## 3 L'operatore integrale $T_H$ è positivo

Sia  $L := \text{LLP}$  e  $X := [0, L]$ , compatto contenente tutti i nodi. Associamo a  $H$  l'operatore integrale su  $L^2(X)$

$$T_H f(s) := \int_0^L H(s, t) f(t) dt.$$

Poiché  $H$  è **continuo** su  $X \times X$  (le due espressioni per  $t \leq u$  coincidono in  $t = u$ ) e **simmetrico**, l'operatore  $T_H$  è di Hilbert–Schmidt, dunque **compatto**, ed **autoaggiunto** [8, 2]. Resta la proprietà non banale, che è proprio l'ipotesi del Teorema di Mercer.

**Proposizione 5** (Positività dell'operatore).  $T_H$  è un **operatore positivo**:  $\langle T_H f, f \rangle_{L^2} \geq 0$  per ogni  $f \in L^2(X)$ .

*Dimostrazione.* Inserendo la rappresentazione spettrale (Lemma 4) e scambiando l'ordine di integrazione (Fubini–Tonelli, lecito perché  $H$  è continuo sul compatto  $X \times X$ ):

$$\langle T_H f, f \rangle_{L^2} = \int_0^L \int_0^L H(s, t) f(s) f(t) ds dt = \int_0^\infty \rho(\omega) \left( \int_0^L f(t) \sin(\omega t) dt \right)^2 d\omega \geq 0,$$

essendo  $\rho(\omega) \geq 0$  e il fattore restante un quadrato.  $\square$

## 4 Il Teorema di Mercer

Essendo  $T_H$  compatto e autoaggiunto, per il **teorema spettrale per operatori compatti autoaggiunti** [8, 2] esiste una base ortonormale  $\{\phi_n\}_{n \geq 1}$  di  $L^2(X)$  di autofunzioni,  $T_H \phi_n = \lambda_n \phi_n$ , con autovalori reali  $\lambda_n \rightarrow 0$ . Per la Proposizione 5 gli autovalori sono **non negativi**,  $\lambda_n = \langle T_H \phi_n, \phi_n \rangle \geq 0$ ; inoltre ogni autofunzione con  $\lambda_n \neq 0$  è **continua** ( $\phi_n = \lambda_n^{-1} T_H \phi_n$  e  $T_H$  manda  $L^2(X)$  in  $C(X)$ ).

**Teorema 6** (Mercer, 1909 [6]; cfr. [9, 10]). *Sia  $K$  continuo e simmetrico sul compatto  $X \times X$ , con operatore integrale  $T_K$  positivo su  $L^2(X)$ . Allora*

$$K(s, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n \phi_n(s) \phi_n(t),$$

con  $\lambda_n \geq 0$ ,  $\{\phi_n\}$  autofunzioni continue ortonormali, e convergenza **assoluta e uniforme** su  $X \times X$ .

*Osservazione* (Ingredienti). La dimostrazione (che non riportiamo, cfr. [9, 10]) usa la positività dell'operatore per rendere i resti  $\geq 0$  e decrescenti sulla diagonale; il **Teorema di Dini** dà l'uniformità sulla diagonale, Cauchy–Schwarz fuori diagonale. Ne segue la **traccia**  $\sum_n \lambda_n = \int_0^L H(t, t) dt = \text{tr } T_H < \infty$  (finita perché  $H$  è continuo sul compatto), quindi gli autovalori sono sommabili.

Il nucleo  $H$  soddisfa tutte le ipotesi (continuo, simmetrico,  $T_H$  positivo per la Proposizione 5), dunque ammette l'espansione di Mercer  $H(s, t) = \sum_n \lambda_n \phi_n(s) \phi_n(t)$ .

## 5 La matrice di Gram $H$ è SPD

Concludiamo la dimostrazione del Teorema 2. La strada è diretta e usa *un fatto per volta*:

- la **simmetria** è ovvia da  $H(t, u) = H(u, t)$ ;
- la **semidefinita** positività ( $\zeta^\top \mathbf{H} \zeta \geq 0$ ) segue dall'espansione di Mercer (§4);
- la **stretta** positività ( $\zeta^\top \mathbf{H} \zeta > 0$  per  $\zeta \neq 0$ ) segue dalla rappresentazione di Fourier (§2) e dal Lemma 7 qui sotto.

Isoliamo prima il fatto di algebra lineare che serve alla stretta positività.

**Lemma 7** (Indipendenza lineare dei seni campionati). *Siano  $u_1 < \dots < u_m$  nodi distinti con  $u_i > 0$  e sia  $c \in \mathbb{R}^m$ . Se*

$$g(\omega) := \sum_{i=1}^m c_i \sin(\omega u_i) = 0 \quad \text{per ogni } \omega \geq 0,$$

*allora  $c = 0$ .*

*Dimostrazione.* La funzione  $g$  è identicamente nulla, quindi tutte le sue derivate in  $\omega = 0$  sono nulle. Poiché  $\frac{d^{2k+1}}{d\omega^{2k+1}} \sin(\omega u_i) \Big|_{\omega=0} = (-1)^k u_i^{2k+1}$  (le derivate di ordine pari si annullano in 0), la derivata di ordine  $2k+1$  di  $g$  in 0 dà

$$\sum_{i=1}^m c_i u_i^{2k+1} = 0 \quad \text{per ogni } k = 0, 1, 2, \dots$$

Poniamo  $y_i := c_i u_i$  e prendiamo le prime  $m$  equazioni ( $k = 0, \dots, m-1$ ):

$$\sum_{i=1}^m y_i (u_i^2)^k = 0, \quad k = 0, \dots, m-1,$$

cioè il sistema lineare  $Vy = 0$ , dove  $V = [(u_i^2)^k]$  è la matrice di **Vandermonde** costruita sui valori  $u_1^2, \dots, u_m^2$ . Essendo gli  $u_i > 0$  distinti, anche gli  $u_i^2$  sono distinti, quindi  $V$  è invertibile [7]:  $y = 0$ . Infine  $c_i = y_i/u_i = 0$  per ogni  $i$ .  $\square$

*Dimostrazione del Teorema 2. Simmetria.*  $\mathbf{H}_{ij} = H(u_i, u_j) = H(u_j, u_i) = \mathbf{H}_{ji}$ .

**Semidefinita positività.** Sia  $\zeta \in \mathbb{R}^m$ . Sostituiamo nell'espressione di  $\zeta^\top \mathbf{H} \zeta$  l'espansione di Mercer  $H(u_i, u_j) = \sum_n \lambda_n \phi_n(u_i) \phi_n(u_j)$  (§4); lo scambio tra la somma *finita* su  $i, j$  e la serie è lecito per la convergenza uniforme:

$$\zeta^\top \mathbf{H} \zeta = \sum_{i,j=1}^m \zeta_i \zeta_j H(u_i, u_j) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n \underbrace{\left( \sum_{j=1}^m \zeta_j \phi_n(u_j) \right)^2}_{=: v_n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n v_n^2 \geq 0,$$

poiché ogni  $\lambda_n \geq 0$  e ogni  $v_n^2 \geq 0$ .

**Stretta positività.** Supponiamo  $\zeta^\top \mathbf{H} \zeta = 0$  e mostriamo  $\zeta = 0$ . Conviene ripartire dalla rappresentazione di Fourier (Lemma 4): sostituendo  $H(u_i, u_j) = \int_0^\infty \rho(\omega) \sin(\omega u_i) \sin(\omega u_j) d\omega$  e portando fuori la somma finita,

$$0 = \zeta^\top \mathbf{H} \zeta = \int_0^\infty \rho(\omega) \left( \sum_{i=1}^m \zeta_i \sin(\omega u_i) \right)^2 d\omega.$$

L'integrando è continuo e non negativo (perché  $\rho > 0$ ); un integrale nullo di una funzione continua non negativa impone che l'integrando sia identicamente nullo, dunque  $\sum_{i=1}^m \zeta_i \sin(\omega u_i) = 0$  per ogni  $\omega \geq 0$ . Per il Lemma 7,  $\zeta = 0$ .

I tre punti danno che  $\mathbf{H}$  è simmetrica definita positiva.  $\square$

*Osservazione* (Lettura spettrale). La parte semidefinita mostra  $\mathbf{H} = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n v_n v_n^\top$  con  $v_n = (\phi_n(u_1), \dots, \phi_n(u_m))^\top \in \mathbb{R}^m$ : la matrice di Gram è il **campionamento sui nodi** della decomposizione spettrale del nucleo continuo, l'analogo infinito-dimensionale della decomposizione  $\mathbf{A} = \sum_k \lambda_k v_k v_k^\top$  di una matrice simmetrica.

**Corollario 8.** Per la Proposizione 1, il problema di minimo (1) ha soluzione unica, il sistema di calibrazione  $(\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}) b = p - q$  è univocamente risolubile e la sua soluzione via Cholesky è numericamente stabile.

*Osservazione* (Il sistema completo). Il sistema effettivamente risolto ha matrice  $\mathbf{Q}^\top \mathbf{H} \mathbf{Q}$ , SPD non solo perché  $\mathbf{H}$  lo è (questa nota) ma anche perché  $\mathbf{Q}$  ha rango pieno di colonna: quest'ultimo fatto, di sola algebra lineare, è dimostrato nella nota gemella `note_QHQ_spd.txt`.

## Nota sul livello di rigore

La riscrittura algebrica (Lemma 3) e la rappresentazione spettrale (Lemma 4) sono state verificate, in fase di stesura, sia analiticamente sia numericamente. Sono citati senza ridimostrazione i risultati standard: le identità di Fourier (3), il teorema spettrale per operatori compatti autoaggiunti, il Teorema di Dini e il Teorema di Mercer. La strategia (nucleo definito positivo / decomposizione spettrale) è quella classica per questa classe di kernel [1, 11, 4]; non ho verificato i numeri di pagina/teorema delle fonti citate.

## Riferimenti bibliografici

- [1] **Aronszajn, N.** (1950). Theory of Reproducing Kernels. *Transactions of the American Mathematical Society*, 68(3), 337–404.
- [2] **Brezis, H.** (2011). *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*. Springer. (Operatori compatti e teorema spettrale: cap. 6.)
- [3] **Bracewell, R.N.** (2000). *The Fourier Transform and Its Applications*, 3rd ed. McGraw-Hill.
- [4] **Fasshauer, G.E.** (2007). *Meshfree Approximation Methods with MATLAB*. World Scientific.
- [5] **Gradshteyn, I.S., Ryzhik, I.M.** (2007). *Table of Integrals, Series, and Products*, 7th ed. Academic Press.
- [6] **Mercer, J.** (1909). Functions of positive and negative type, and their connection with the theory of integral equations. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 209, 415–446.
- [7] **Quarteroni, A., Saleri, F., Gervasio, P.** (2017). *Calcolo Scientifico*, 6a ed. Springer.
- [8] **Reed, M., Simon, B.** (1980). *Methods of Modern Mathematical Physics I: Functional Analysis*, rev. ed. Academic Press.
- [9] **Riesz, F., Sz.-Nagy, B.** (1955). *Functional Analysis*. Frederick Ungar.
- [10] **Steinwart, I., Christmann, A.** (2008). *Support Vector Machines*. Springer. (Teorema di Mercer: §4.)
- [11] **Wahba, G.** (1990). *Spline Models for Observational Data*. CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics, Vol. 59. SIAM.